

ME613A - Análise de Regressão

Trabalho Final - 2S2025

Profa. Tatiana Benaglia

Objetivo Geral

O trabalho final tem como objetivo integrar os conceitos estudados ao longo da disciplina, aplicando modelos de regressão a um conjunto de dados real.

A proposta é que o grupo vivencie todas as etapas de uma modelagem estatística — da exploração dos dados à interpretação dos resultados — desenvolvendo autonomia para investigar e propor soluções quando surgirem desafios analíticos.

Mais do que obter um “modelo perfeito”, o foco é raciocinar estatisticamente: entender o problema, justificar escolhas, avaliar pressupostos e propor alternativas fundamentadas.

Formação dos Grupos

- Grupos de **3 integrantes**, cujos nomes devem ser informados à professora e serão inseridos no Moodle.
- Cada grupo deverá trabalhar com uma **base de dados distinta**. O conjunto de dados de cada grupo poderá ser visualizado no Moodle e serão aceitos por ordem que forem comunicados por email.

Etapas

1. Escolha da base de dados

Selecionar um **conjunto de dados real**, preferencialmente do Kaggle (<https://www.kaggle.com/datasets>) ou de repositórios públicos (IBGE, OpenDataSUS, etc.).

Apresentar uma breve **descrição contextual**: origem, variáveis envolvidas e pergunta de interesse. Exemplo: investigar fatores associados ao preço de imóveis, desempenho de alunos, consumo de energia, acidentes de trânsito, etc.

2. Análise Descritiva

Realizar uma exploração inicial com estatísticas descritivas e gráficos relevantes.

Identificar possíveis relações entre variáveis e definir claramente a variável resposta e as preditoras.

3. Modelagem e Diagnóstico

Ajustar um ou mais modelos de regressão adequados ao problema (linear simples, múltipla, com transformação, polinomial, etc.).

Realizar o diagnóstico das suposições do modelo (linearidade, homocedasticidade, normalidade dos resíduos, observações influentes, etc.) e discutir eventuais violações.

E se o modelo não for adequado?

Mesmo que nem todos os métodos alternativos tenham sido formalmente estudados em sala, vocês já possuem base suficiente para explorar e aplicar novas abordagens de forma orientada. Assim, se encontrarem problemas

como heterocedasticidade ou não normalidade dos resíduos, poderão propor, pesquisar e implementar soluções, tais como:

- Transformações adequadas das variáveis
- Regressão com pesos (Mínimos Quadrados Ponderados)
- Modelos robustos
- Regressão quantílica
- Regressão não linear
- Penalizações (LASSO / Ridge)
- Outras abordagens justificadas

O mais importante é mostrar o **raciocínio estatístico** que levou à escolha da alternativa e **comparar os resultados** obtidos.

4. Conclusões

Apresentar um resumo claro dos principais achados e da relevância prática dos resultados. Comentar as limitações da análise e apresentar as comparações com as soluções propostas.

Entregáveis: Relatório Final e Apresentação Oral

1) Relatório Final: entregar em arquivo PDF e contendo até 10 páginas (gráficos e tabelas incluídos) via Moodle até 26/11.

Estrutura sugerida:

- Introdução e Motivação
- Materiais e Métodos
- Aplicação e Resultados
- Conclusão
- Referências bibliográficas

2) Apresentação Oral

- **Duração:** até 12 minutos por grupo.
- **Formato:** slides (PowerPoint, Google Slides ou Quarto Presentation).
- **Envio:** até o dia anterior à apresentação, via Moodle.
- **Data da apresentação:** 26/11 no horário regular da aula.
- A ordem das apresentações seguirá a lista de grupos criados no Moodle.

Dicas e boas práticas

- Usem gráficos claros e interpretáveis (com títulos e legendas informativas).
- Justifiquem suas escolhas com base em raciocínio estatístico.
- Evitem bases já resolvidas em tutoriais.
- Referenciem adequadamente as fontes de dados e pacotes utilizados.
- Procurem explorar, comparar e refletir, mesmo que os resultados não sejam “perfeitos”.